

考点盘点

- D1T1: 简单模拟+简单数据结构[®]
- D1T2: 简单图论+动态规划
- D1T3: 概率期望+树形DP

人生需要规划 高中更应如此

T1 队栈

- 题目大意：维护一个数据结构满足以下操作
- 1： 插入一个元素到队尾
- 2： 取出最早插入的元素
- 3： 取出最晚插入的元素
- 4： 将该数据结构中的数全部取出并打印出来
- 显然， 本题是一道模拟， 可以使用双端队列实现上述操作

100 分做法

显然，本题是一道模拟，可以使用双端队列实现上述操作

细节 1：要注意操作 4，根据题意应该要去除前导 0

细节 2：如果全是前导 0，那么输出 0 如此

T2 副本挑战

- 题目大意：在一张 n 个点 m 条边的无向图中，有 k 个任务，每个任务有一段开放时间和一个图中的地点，一段挑战时长，和一个奖励金币数，要求最大化总金币数

100 分

- 解法：这是一道最优化问题，而且根据 k 的范围可以推测出这是一道状压 dp 的题，那么我们可以用 $dp[i][j]$ 表示当前完成了状态为 j 的任务，且当前在 i 点时的最短时间，这样我们把最优化问题转化为了可行性问题，只要在最后统计一下一个状态 j 是否可行，并计算金币数就可以了

dp的转移：假设当前状态为 $dp[i][S]$ ，下一步的状态为 $dp[i'][S']$ ，那么 S 与 S' 的关系应该是有且仅有一个位置不同的两个二进制数（且 S' 中为1， S 中为0），设那个位的位数为 k ，并且还要满足从 i 走到 i' 不会超过任务 k 结束的时间，则可以转移

$$dp[i'][S'] = \max(m[k].start, dp[i][S] + dis[i][i']) + m[k].t$$

dis 表示的就是两点间的最短路，由于 $n \leq 200$ ，大可以直接使用floyd算法求出。

状态数： $200 * 2^k$

转移： k^3

总时间复杂度 $O(2^k * k^3)$

T3 网络连接

- 有一棵 n 个节点的树，现将其黑白染色，每个节点均独立地有 $1/2$ 的概率被染成黑色、 $1/2$ 的概率被染成白色。
- 现在希望连接若干条边，使得所有同色点可以不经过异色点连通。
- 每个节点可以免费连一条边，除此之外，每个点的每一条额外的连边会产生 1 点费用。
- 假设我们总是选择使费用最小的连边方式，求连边总费用的期望。
- 约定： $n \leq 3000$

分析

- 首先两种颜色的情况是对称的，我们只需要算出其中一边的期望，再乘 2 即可。
- 我们考虑怎样的连边方式是最优的，设某种颜色分到了 x 个节点，这 x 个节点已经构成了 y 个连通块，显然只需要连接 $y-1$ 条边，每个节点的第一条连边不需要支付费用，不难得到一个连边的费用下界 $\max(2y-x-2, 0)$ 。稍加思考，我们很容易发现这个下界即是最优的开销。这是不难证明的，这里略去证明。

背包

- 我们不难设计出一个 $O(n^5)$ 的树形 DP 算法（用节点、 x 、 y 表示状态），但这显然不足以通过本题。
- 然而，我们关心的其实是 $2y-x$ 的值，于是我们尝试在状态中用这个值代替 x 、 y ，即可得到一个 $O(n^3)$ 的算法。
- 使用按 **size** 合并（类似启发式合并）的技巧，可以将这个算法优化到 $O(n^2)$ 的。
- 有较多的实现细节。